



GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

SEO, GEO e AEO para sites modernos

Boas práticas adotadas em rpovodata.tech para tornar conteúdo profissional rastreável, compreensível por mecanismos de pesquisa e reutilizável por sistemas de resposta e agentes de IA.

Rodrigo Póvoa

Data Analytics Engineer & Team Leader

Versão 1.0 · Agosto de 2026



Como usar este guia

Este documento transforma decisões reais de implementação num modelo reutilizável para portfólios, blogs técnicos e sites institucionais. A prioridade é criar uma única fonte de conteúdo que sirva bem a pessoas, motores de pesquisa, answer engines e agentes, sem duplicação manual nem marcação artificial.

Princípio central

A otimização funciona melhor quando o conteúdo é útil, factual, semanticamente claro e entregue no HTML inicial. Metadados, schemas e arquivos para agentes devem descrever esse conteúdo - nunca tentar substituí-lo.

Os três objetivos

Disciplina	Pergunta que responde	Resultado esperado
SEO	A página pode ser encontrada, rastreada, compreendida e indexada?	Visibilidade orgânica e apresentação correta nos resultados.
GEO	Uma IA generativa consegue identificar entidades, fatos, autoria e fontes confiáveis?	Maior probabilidade de uso como fonte em respostas fundamentadas.
AEO	O conteúdo responde diretamente às perguntas do público?	Respostas fáceis de extrair por assistentes, snippets e sistemas de busca.

Mapa do guia

- Fundação técnica: renderização, rotas, canonicals e status HTTP.
- Metadados e dados estruturados por tipo de página.
- Conteúdo orientado a entidades, fatos, respostas e evidências.
- Sitemaps, lastmod, robots, Content Signals e descoberta para agentes.
- Markdown negociado, llms.txt, manifesto e validação automática.
- Rotina de Google Search Console e checklist para novos projetos.

1. Arquitetura de referência

O site utiliza React/Vite, mas não entrega uma shell vazia aos crawlers. Durante o build, cada rota pública é pré-renderizada em HTML. O mesmo processo gera sitemaps, datas de modificação, versões Markdown e arquivos de descoberta. Essa abordagem mantém browser, mecanismos de pesquisa e agentes sincronizados.

Fluxo recomendado

- 1 Manter o conteúdo e os metadados na aplicação como fonte principal.
- 2 Pré-renderizar todas as rotas públicas relevantes durante o build.
- 3 Extrair do HTML pré-renderizado uma versão Markdown limpa e equivalente.
- 4 Gerar sitemap, llms.txt, llms-full.txt e manifesto no mesmo processo.
- 5 Executar validações automáticas antes de permitir o deploy.

Por que o pré-render é importante

- O título, a description, o canonical e o conteúdo principal chegam no primeiro HTML.
- Crawlers com execução limitada de JavaScript ainda recebem conteúdo completo.
- Open Graph e Twitter Cards ficam disponíveis para crawlers sociais.
- Schemas JSON-LD podem ser inspecionados sem esperar a hidratação do React.

Regra de ouro para rotas

Uma URL pública deve responder com 200 apenas quando existe conteúdo correspondente. Redirecionamentos devem ser intencionais e permanentes quando aplicável. URLs inexistentes devem retornar 404 real - nunca a Home com status 200.

Padrão de URL adotado

Tema	Decisão
Domínio canônico	https://www.rpovoadata.tech
Domínio raiz	Redirecionamento permanente 308 para www.
Trailing slash	Canonicals normalizados sem slash final, exceto a Home.
Páginas estáticas	Rotas explícitas para Home, Why Me, Professional, Personal, Blog, Contact e outras.
Artigos	Slug descritivo e estável sob /blog/.
Rotas desconhecidas	404 real, sem rewrite catch-all para index.html.

2. SEO on-page e técnico

Cada rota deve ter uma identidade editorial própria. No site de referência, todas as páginas públicas possuem título e description exclusivos, canonical absoluto, um único H1 e textos alternativos nas imagens.

Metadados mínimos por página

- Title: específico, legível e coerente com o H1 e a intenção da página.
- Meta description: resumo factual que ajuda o utilizador a decidir se deve visitar.
- Canonical: URL absoluta e normalizada da própria página.
- Robots: index, follow e permissões amplas para snippets e preview de imagens.
- Open Graph: type, title, description, URL, imagem, alt e locale.
- Twitter Card: summary_large_image com título, descrição, imagem e alt.
- Idioma: lang coerente com o conteúdo, incluindo pt-PT no artigo em português.

Exemplo conceitual

```
<title>Professional Experience | Rodrigo Póvoa - End-to-End Data Leader</title>
<meta name="description" content="...">
<link rel="canonical" href="https://www.rpovodata.tech/professional">
```

Hierarquia e conteúdo

- Usar exatamente um H1 para o tema principal da rota.
- Organizar subtópicos com H2 e H3 em ordem lógica.
- Evitar headings usados apenas para estilo visual.
- Usar nomes de links compreensíveis fora do contexto, sem 'clique aqui'.
- Definir width e height ou proporção estável para imagens, reduzindo CLS.
- Escrever alt text descritivo quando a imagem contém informação; usar alt vazio apenas para decoração.

Sitemap e lastmod

O sitemap deve listar apenas URLs canônicas e indexáveis. No modelo adotado, o lastmod é calculado pelos arquivos que realmente compõem cada rota: alterações locais usam a data do build; alterações commitadas usam a data do último commit relevante. Artigos preservam as suas datas editoriais e também consideram mudanças no template comum.

Evitar

Não atualizar lastmod de todas as páginas em todo deploy. Isso reduz a credibilidade do sinal. Atualize apenas quando o conteúdo principal, dados estruturados ou experiência relevante da rota tiverem mudado.

3. Dados estruturados e entidades

Dados estruturados ajudam mecanismos de pesquisa e sistemas generativos a ligar páginas, pessoas, artigos e relações. O formato adotado é JSON-LD, inserido no HTML pré-renderizado.

Schema	Onde usar	Informação essencial
WebSite	Todas as páginas	Nome, URL, idioma, descrição e autor por @id.
Person	Todas as páginas	Nome, cargo, descrição, imagem, sameAs e knowsAbout.
ProfilePage	Professional e Why Me	Página de perfil, entidade principal e dateModified.
Blog	Índice do blog	Nome, autor e lista de BlogPosting.
BlogPosting	Cada artigo	Headline, descrição, datas, idioma, imagem, autor, keywords, wordCount, fonte e citações.
ItemList	Índice do blog	Ordem e URLs das publicações.
BreadcrumbList	Rotas hierárquicas	Posição, nome e URL de cada nível.

Modelagem da entidade principal

A entidade Person possui um @id estável, reutilizado por WebSite, ProfilePage e BlogPosting. Isso evita criar várias versões desconectadas da mesma pessoa. Os links sameAs apontam para perfis públicos verificáveis, e knowsAbout descreve competências realmente demonstradas no conteúdo.

Boas práticas

- Usar o mesmo @id para a mesma entidade em todo o site.
- Manter nome, cargo, URL e imagem consistentes entre schemas e conteúdo visível.
- Não marcar como FAQ conteúdo que não é uma seção de perguntas frequentes genuína.
- Não incluir afirmações promocionais ou fatos que o visitante não consegue encontrar na página.
- Validar todos os blocos JSON-LD como JSON antes do deploy.

4. GEO: conteúdo citável e compreensível

GEO - Generative Engine Optimization - não é uma garantia de citação. É o trabalho de reduzir ambiguidade e aumentar a utilidade do conteúdo para sistemas que recuperam, resumem e relacionam informações.

Sinais adotados

- Identidade profissional consistente entre conteúdo, schema, LinkedIn e GitHub.
- Experiências descritas com empresa, período, responsabilidade, resultado e stack.
- Especializações expressas em linguagem clara, não apenas listas de palavras-chave.
- Artigos com autoria, data, idioma, fontes oficiais e publicação original quando aplicável.
- Conteúdo técnico dividido em seções autocontidas que preservam contexto ao serem extraídas.
- Referências externas de qualidade em vez de afirmações não sustentadas.

Estrutura de um bloco citável

Elemento	Exemplo de formulação
Afirmção	PBIP converte projetos Power BI de um binário fechado para arquivos estruturados.
Explicação	Isso permite diff, histórico de alterações, branches e code review por Git.
Limite	Conflitos ainda precisam ser resolvidos quando duas pessoas alteram a mesma definição.
Fonte	Documentação oficial do Microsoft Learn para PBIP e Git integration.

E-E-A-T aplicado ao contexto

- Experience: mostrar projetos e situações em que o conhecimento foi aplicado.
- Expertise: demonstrar profundidade técnica com explicações, decisões e limites.
- Authoritativeness: conectar autoria a perfis e publicações reconhecíveis.
- Trust: manter datas, fontes, responsabilidades e políticas transparentes.

Importante

GEO é uma prática emergente. O que permanece sólido é produzir conteúdo original, preciso, bem estruturado, atribuível e apoiado por fontes. Arquivos especiais ajudam na descoberta, mas não substituem essas qualidades.

5. AEO: respostas diretas sem artificialidade

AEO - Answer Engine Optimization - organiza a página para responder às perguntas reais do visitante. No site de referência, Professional e Why Me apresentam perguntas explícitas e respostas curtas, visíveis e semanticamente marcadas.

Padrão usado

- Pergunta específica em H3.
- Resposta direta no primeiro período.
- Detalhes adicionais apenas quando melhoram a decisão do utilizador.
- Conteúdo visível no HTML, sem depender de interação ou JavaScript.
- Vocabulário alinhado à forma como recrutadores, líderes e equipas formulam perguntas.

Exemplos

Pergunta	Resposta direta
Que funções profissionais procura?	Oportunidades seniores e de liderança em Data Engineering, Data Architecture e Analytics.
Qual é a especialização técnica principal?	Plataformas de dados end-to-end, com foco em arquiteturas Azure Databricks Lakehouse.
Como transforma estratégia em entrega?	Converte prioridades de negócio em arquitetura, padrões de execução e resultados incrementais mensuráveis.

Quando usar FAQPage

Somente quando a página contém uma seção de perguntas frequentes genuína e o tipo é elegível segundo as orientações atuais do mecanismo de pesquisa. Perguntas editoriais úteis podem permanecer como HTML sem schema FAQ. Esse foi o caminho escolhido no site.

6. Descoberta e consumo por agentes

A camada agent-ready foi implementada como complemento ao HTML e ao sitemap. Todos os artefatos são derivados automaticamente do mesmo build para reduzir divergências.

Recurso	Função	Estado no modelo
robots.txt	Declara acesso, bloqueios e sitemap.	Ativo
Content-Signal	Expressa preferências de treino, search e AI input.	Ativo no robots e headers
llms.txt	Índice conciso de páginas, artigos e recursos.	Gerado no build
llms-full.txt	Corpus completo em Markdown.	Gerado no build
/.well-known/agent.json	Manifesto descritivo do site e endpoints.	Convenção emergente
Link header	Anuncia llms.txt, manifesto e sitemap.	Ativo na Home
Accept: text/markdown	Entrega Markdown na mesma URL canônica.	Configurado por rewrites
Vary: Accept	Separa corretamente cache HTML e Markdown.	Configurado

Política de uso do conteúdo

A política adotada é ai-train=no, search=yes, ai-input=yes. Ela permite indexação e uso como entrada fundamentada para sistemas de IA, mas não concede permissão para treino. Content Signals expressam preferência; não garantem que todos os operadores a respeitem.

Negociação Markdown

O browser continua a receber HTML. Um agente envia Accept: text/markdown e recebe uma representação Markdown com YAML frontmatter, conteúdo principal, links, imagens, idioma, last_modified, estimativa de tokens e um apêndice com JSON-LD.

Exemplo de teste

```
curl https://www.rpovodata.tech/professional -H "Accept: text/markdown"
```

Cuidado com padrões emergentes

llms.txt, manifestos em .well-known e Link relations para agentes ainda têm adoção desigual. Devem ser tratados como mecanismos adicionais de descoberta, nunca como substitutos de HTML acessível, sitemap, robots e dados estruturados.

7. Automação e controle de qualidade

O maior risco de uma estratégia multiformato é a divergência. Para evitá-la, o build funciona como pipeline editorial e técnico.

O build deve validar

- Todas as rotas públicas foram pré-renderizadas em HTML.
- Todas as rotas possuem versão Markdown não vazia.
- Cada HTML anuncia o alternate text/markdown.
- lms.txt e lms-full.txt existem e referenciam endpoints válidos.
- O manifesto é JSON válido e declara content negotiation.
- Não existe rewrite catch-all que transforme 404 em Home com 200.
- Sitemap e lastmod foram regenerados.
- JSON-LD pode ser analisado sem erros.

Pirâmide de verificação

Camada	Verificação
Código	TypeScript, lint, testes e revisão de mudanças.
Build	Pré-render, geração de artefatos e validação automática.
Artefatos	HTML, Markdown, JSON, XML e UTF-8.
HTTP	Status, Content-Type, canonical, Vary, Link e Content-Signal.
Produção	Inspeção de URLs, sitemap, rich results e logs.
Pesquisa	Google Search Console, indexação, CWV e desempenho orgânico.

Teste de regressão recomendado

Faça o deploy falhar se qualquer artefato obrigatório estiver ausente. Essa decisão é mais segura do que descobrir semanas depois que crawlers receberam uma shell vazia, Markdown incorreto ou status 200 em páginas inexistentes.

8. Google Search Console: rotina operacional

O código prepara o site para indexação, mas somente o Search Console confirma como o Google está processando o domínio. Essa etapa exige propriedade verificada.

- 1 Criar uma propriedade de domínio para rpovodata.tech.
- 2 Adicionar o registro TXT de verificação no DNS e confirmar a propriedade.
- 3 Submeter <https://www.rpovodata.tech/sitemaps/sitemap-index.xml>.
- 4 Inspeccionar Home, Professional, Why Me, Blog e cada artigo.
- 5 Verificar URL canônica escolhida pelo Google e disponibilidade do HTML renderizado.
- 6 Solicitar indexação após mudanças editoriais relevantes, sem uso excessivo.
- 7 Acompanhar Páginas, Sitemaps, Core Web Vitals, HTTPS e melhorias estruturadas.
- 8 Investigar soft 404, duplicados, crawled - currently not indexed e canonical divergente.

Indicadores úteis

- Número de páginas válidas e indexadas versus URLs submetidas.
- Consultas que exibem páginas profissionais e artigos.
- CTR por página e adequação entre title, description e intenção.
- Cobertura de rich results elegíveis, quando aplicável.
- Evolução de LCP, INP e CLS em dados de campo.

9. Checklist reutilizável

Área	Critério de aceite
Fundação	HTTPS, domínio canônico, redirect permanente e status HTTP corretos.
Renderização	Conteúdo, title, canonical e schemas presentes no HTML inicial.
On-page	Title/description únicos, um H1, headings lógicos, alt e links claros.
Schemas	Tipos adequados, @id consistente, conteúdo visível e JSON válido.
Sitemap	Somente URLs canônicas, imagens relevantes e lastmod verificável.
Robots	Sitemap declarado, áreas privadas bloqueadas e bots avaliados.
GEO	Entidades, autoria, experiência, fatos, fontes e contexto explícitos.
AEO	Perguntas reais, respostas diretas, seções autocontidas e HTML semântico.
Agentes	llms.txt, Markdown, Vary: Accept, headers Link e política de conteúdo.
Qualidade	Lint, testes, build, validação de artefatos e inspeção HTTP.
Google	Search Console verificado, sitemap submetido e URLs monitorizadas.

Critério de conclusão

Uma implementação só deve ser considerada ativa quando o recurso estiver no código, for incluído no build, chegar ao domínio público com o status e Content-Type corretos e passar por uma verificação externa.

Ordem de prioridade para outros sites

- 1 Conteúdo útil, arquitetura de informação e HTML acessível.
- 2 Status HTTP, canonicals, titles, descriptions e sitemap.
- 3 Dados estruturados coerentes e autoria verificável.
- 4 Conteúdo direto para perguntas e seções citáveis.
- 5 Automação de lastmod e validações de build.
- 6 Camada agent-ready: Markdown, llms.txt, manifestos e Link headers.

10. Limites e anti-padrões

Anti-padrão	Por que prejudica	Alternativa
Repetir palavras-chave	Reduz legibilidade e não demonstra expertise.	Explicar conceitos, decisões, resultados e limites.
FAQ schema artificial	Marca conteúdo que não corresponde à experiência visível.	Usar perguntas semânticas em HTML quando forem úteis.
Atualizar todo lastmod	Torna o sinal pouco confiável.	Mapear dependências e atualizar somente rotas afetadas.
SPA fallback universal	Produce soft 404 e canonicals errados.	Rotas explícitas e 404 real.
Markdown manual	Rapidamente diverge do HTML.	Gerar a partir do build e validar automaticamente.
Schemas invisíveis	Criam inconsistência e risco de políticas.	Marcar apenas conteúdo factual exibido na página.
Depender de arquivos para IA	Agentes podem ignorá-los ou ter suporte desigual.	Manter HTML, sitemap e conteúdo como base.

O que não pode ser garantido

- Indexação, posição ou rich result por parte de qualquer mecanismo de pesquisa.
- Citação por sistemas generativos.
- Respeito universal a robots.txt ou Content Signals.
- Adoção uniforme de llms.txt, manifestos ou negociação Markdown.

Referências e leitura complementar

Google Search Central - SEO Starter Guide

<https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide>

Google Search Central - Structured data guidelines

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies>

Google Search Central - ProfilePage structured data

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/profile-page>

Google Search Central - Build and submit a sitemap

<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap>

Google Search Central - JavaScript SEO basics

<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics>

Vercel - Agent-friendly pages with content negotiation

<https://vercel.com/blog/making-agent-friendly-pages-with-content-negotiation>

Vercel - Rewrites

<https://vercel.com/docs/routing/rewrites>

Cloudflare - Markdown for Agents

<https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/markdown-for-agents/>

Content Signals

<https://contentsignals.org/>

llms.txt proposal

<https://llmstxt.org/>

Nota metodológica

Este guia documenta práticas implementadas e validadas no projeto rpovoadata.tech em agosto de 2026. Recomendações de plataformas e convenções emergentes devem ser revistas periodicamente, porque requisitos, elegibilidade e suporte podem mudar.

Sobre o autor

Rodrigo Póvoa é Data Analytics Engineer e líder técnico com experiência end-to-end em Data Architecture, Engineering, Analytics, Governance e plataformas modernas de dados.